

Rúbrica de Evaluación para el Proyecto IoT e IA

1. Definición del Proyecto (10 puntos)

- **Claridad y Relevancia del Objetivo (5 puntos)**
 - El objetivo del proyecto está claramente definido y es relevante desde un punto de vista tecnológico y social.
- **Innovación y Aplicabilidad (5 puntos)**
 - El proyecto propone una solución innovadora y tiene aplicaciones prácticas significativas.

2. Materiales Necesarios (10 puntos)

- **Lista Completa de Materiales (5 puntos)**
 - Se proporciona una lista completa y detallada de todos los materiales necesarios.
- **Disponibilidad y Coste (5 puntos)**
 - Los materiales son accesibles y se ha considerado el coste de los mismos.

3. Configuración del Hardware (15 puntos)

- **Conexión y Configuración de Sensores (7 puntos)**
 - Los sensores están correctamente conectados al microcontrolador según las especificaciones técnicas.
- **Programación del Microcontrolador (8 puntos)**
 - El microcontrolador está programado correctamente para leer datos de los sensores y enviarlos a la plataforma en la nube.

4. Almacenamiento de Datos (15 puntos)

- **Estructura de la Base de Datos (8 puntos)**
 - La base de datos está bien estructurada, incluyendo timestamps, identificadores de sensor y lecturas de contaminantes.
- **Conexión y Almacenamiento de Datos (7 puntos)**
 - El sistema almacena los datos correctamente en la base de datos en la nube.

5. Desarrollo del Modelo de IA (20 puntos)

- **Preparación de Datos (5 puntos)**
 - Los datos están correctamente limpiados y preparados para el entrenamiento del modelo.

- **Selección y Entrenamiento del Modelo (10 puntos)**
 - Se ha seleccionado un modelo de machine learning adecuado y se ha entrenado correctamente con datos históricos.
- **Validación y Ajuste del Modelo (5 puntos)**
 - El modelo ha sido validado y ajustado adecuadamente para mejorar su precisión.

6. Desarrollo de la Interfaz de Usuario (10 puntos)

- **Diseño de la Interfaz (5 puntos)**
 - La interfaz es intuitiva, fácil de usar y muestra los datos de calidad del aire en tiempo real.
- **Implementación de Notificaciones (5 puntos)**
 - La interfaz incluye notificaciones y alertas basadas en los resultados del modelo de IA.

7. Pruebas y Validación (10 puntos)

- **Pruebas Funcionales (5 puntos)**
 - Se han realizado pruebas exhaustivas para asegurar que todos los componentes del sistema funcionen correctamente.
- **Precisión del Modelo (5 puntos)**
 - El modelo proporciona predicciones precisas bajo diferentes condiciones ambientales.

8. Documentación y Presentación (10 puntos)

- **Documentación Técnica (5 puntos)**
 - La documentación es detallada e incluye diagramas de arquitectura, código fuente y guías de usuario.
- **Presentación del Proyecto (5 puntos)**
 - La presentación del proyecto es clara, bien organizada y explica de manera efectiva la arquitectura, el funcionamiento y los beneficios del proyecto.

Total: 100 puntos

Notas Adicionales:

- **Creatividad e Innovación Extra (Puntos adicionales)**
 - Se pueden otorgar puntos adicionales por características innovadoras y creativas que excedan los requisitos básicos del proyecto.